

AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM PHARMACOLOGY – INTRODUCTION (SYMPATHETIC AND PARASYMPATHETIC PATHWAYS)

علم أدوية الجهاز العصبي الذاتي – مقدمة (المسارات الودية ونظيرة الودية)

Dr. Hayder AlMoosawy, M.B.Ch.B., M.Sc. Clinical Pharmacology, MRCP-UK – Third-year Pharmacology lectures, Al-Ameed College of Medicine | محاضرات – MRCP-UK، ماجستير علم الأدوية السريري، د. حيدر الموسوي، بكالوريوس طب وجراحة، علم الأدوية للمرحلة الثالثة، كلية العميد للطب

1. SCOPE, ANATOMY AND PATHWAYS OF THE ANS | المجال والتشريح ومسارات الجهاز العصبي الذاتي

Scope and Learning Outcomes

المجال والمخرجات التعليمية

The ANS adjusts visceral function to maintain homeostasis.

يضبط الجهاز العصبي الذاتي (ANS) الوظائف الحشوية للحفاظ على الاستتباب.

By the end, students can... (بنهاية المحاضرة يستطيع الطلبة):

- Describe ANS divisions and their anatomy.

وصف أقسام الجهاز العصبي الذاتي وتشريحها.

- Explain transmitters and receptor families.

شرح النواقل وعائلات المستقبلات.

- Predict responses from receptor and organ.

التنبؤ بالاستجابات من المستقبل والعضو.

- Classify drugs and apply them clinically.

تصنيف الأدوية وتطبيقها سريرياً.

The physiological scope (المجال الفيزيولوجي)

- Automatic CNS control of heart, vessels and bronchi.

تحكم آلي من الجهاز العصبي المركزي بالقلب والأوعية والقصبات.

- Also regulates gut, glands, pupil, temperature and bladder.

ينظم أيضاً الأمعاء والغدد والحدقة والحرارة والمثانة.

- Rapid visceral adjustments support homeostasis.

التعديلات الحشوية السريعة تدعم الاستتباب.

Somatic and Autonomic Motor Output

الخرج الحركي الجسدي والذاتي

An autonomic ganglion relays and distributes the signal.

تنقل العقدة الذاتية الإشارة وتوزعها.

Somatic	Autonomic
الجسدي	الذاتي
One motor neuron runs from CNS to skeletal muscle عصبون حركي واحد يمتد من الجهاز العصبي المركزي إلى العضلة الهيكلية	Preganglionic neuron → ganglion → postganglionic neuron → effector عصبون قبل عقدي ← عقدة ← عصبون بعد عقدي ← منفذ
Nm receptors at the neuromuscular junction; usually voluntary مستقبلات Nm عند الوصل العصبي العضلي؛ إرادي عادةً	Effector is cardiac muscle, smooth muscle or a gland المنفذ عضلة قلبية أو عضلة ملساء أو غدة
–	Ganglia permit amplification, divergence and local modulation تتيح العقد التضخيم والتفرق والتعديل الموضعي
–	Mostly involuntary; reflexes and higher CNS centers integrate output لاإرادي في الغالب؛ تُدمج المنعكسات والمراكز العليا في الجهاز العصبي المركزي الخرج

Motor pathway: CNS → preganglionic axon → Nn ganglion → postganglionic axon → organ.

المسار الحركي: الجهاز العصبي المركزي ← محوار قبل عقدي ← عقدة Nn ← محوار بعد عقدي ← العضو.

(Figure: brainstem or spinal cord cell body → 1 preganglionic neuron → ganglionic transmitter → 2 postganglionic neuron → neuroeffector transmitter → effector organ.)

(الشكل: جسم الخلية في جذع الدماغ أو النخاع الشوكي ← 1 عصبون قبل عقدي ← ناقل عقدي ← 2 عصبون بعد عقدي ← ناقل عصبي منفذ ← العضو المنفذ.)

Sympathetic and Parasympathetic Anatomy

تشريح الودّي ونظير الودّي

Origin, ganglia and fiber length predict the route.

يتنبأ المنشأ والعقد وطول الألياف بالمسار.

Sympathetic • thoracolumbar	Parasympathetic • craniosacral
الودّي • صدري قطني	نظير الودّي • قحفي عجزّي
T1–L2 spinal origin; paravertebral chain or prevertebral ganglia منشأ شوكي T1–L2؛ سلسلة جانب فقرية أو عقد أمام فقرية	CN III, VII, IX, X and S2–S4 outflow خرج الأعصاب القحفية III و VII و IX و X و S2–S4
Short preganglionic, long postganglionic fibers ألياف قبل عقدية قصيرة وبعد عقدية طويلة	Ganglia near or within the target organ; long pre-, short postganglionic fibers عقد قرب العضو الهدف أو ضمنه؛ ألياف قبل عقدية طويلة وبعد عقدية قصيرة
Mobilizes energy and supports fight-or-flight responses يحفز الطاقة ويدعم استجابات المواجهة أو الهرب	Supports digestion, secretion, micturition and reproductive functions يدعم الهضم والإفراز والتبول والوظائف التناسلية

Enteric System and Adrenal Medulla

الجهاز المعوي ولبّ الكظر

Local gut circuits and a hormonal sympathetic extension.

دارات محلية في الأمعاء وامتداد ودي هرموني.

Enteric nervous system	Adrenal medulla
الجهاز العصبي المعوي	لبّ الكظر
Myenteric and submucosal plexuses lie in the gut wall تقع الضفيرتان المعوية العضلية وتحت المخاطية في جدار الأمعاء	Preganglionic sympathetic ACh acts on chromaffin cells الأسيتيل كولين الودي قبل العقدي يؤثر في الخلايا المخمورة (الكرومافينية)
Local reflexes govern motility, secretion and intestinal blood flow المنعكسات المحلية تتحكم بالحركة والإفراز وجريان الدم المعوي	It functions as a modified ganglion without a postganglionic axon يعمل كعقدة معدلة بلا محوار بعد عقدي
Autonomic input modulates the circuits الدخل الذاتي يعدّل الدارات	Mainly epinephrine and some norepinephrine enter the blood يدخل الدم أساساً الإبينفرين وبعض النورإبينفرين

2. TRANSMITTERS AND RECEPTORS | النواقل والمستقبلات

Transmitters Along the Two Pathways

النواقل على طول المسارين

Both divisions begin with ACh at ganglionic Nn receptors.

يبدأ كلا القسمين بالأستيل كولين عند مستقبلات Nn العقدية.

Sympathetic	Parasympathetic
الوَدِّي	نظير الوَدِّي
CNS → ACh → Nn ganglion → usually NE → α/β effector الجهاز العصبي المركزي ← ACh ← عقدة Nn ← عادةً ← منفذ α/β	CNS → ACh → Nn ganglion → ACh → muscarinic effector الجهاز العصبي المركزي ← ACh ← عقدة Nn ← منفذ مسكاريني
Adrenal chromaffin cells release epinephrine and NE to blood تطلق الخلايا المخمرة للکظر الإبينفرين وNE إلى الدم	Most postganglionic parasympathetic neurons release ACh تطلق معظم العصبونات نظيرة الوَدِّيّة بعد العقدية الأستيل كولين
Other modulators: dopamine, VIP, nitric oxide and neuropeptide Y معدّلات أخرى: الدوبامين، VIP، أكسيد النتریک والببتيد العصبي Y	Transmitter identity and target receptor must be considered together يجب النظر إلى هوية الناقل والمستقبل الهدف معاً

(Figure: autonomic versus somatic pathways. Preganglionic neurons release acetylcholine onto nicotinic receptors in the ganglia; the adrenal medulla releases epinephrine into the blood onto adrenergic receptors; sympathetic postganglionic neurons release norepinephrine onto adrenergic receptors; parasympathetic postganglionic neurons release acetylcholine onto muscarinic receptors; the somatic pathway has no ganglia – acetylcholine onto nicotinic receptors in skeletal muscle.)

(الشكل: المسارات الذاتية مقابل الجسدية. تطلق العصبونات قبل العقدية الأستيل كولين على المستقبلات النيكوتينية في العقد؛ ويطلق لب الكظر الإبينفرين في الدم على المستقبلات الأدرينالية؛ وتطلق العصبونات الوَدِّيّة بعد العقدية النورإبينفرين على المستقبلات الأدرينالية؛ وتطلق العصبونات نظيرة الوَدِّيّة بعد العقدية الأستيل كولين على المستقبلات المسكارينية؛ والمسار الجسدي بلا عقد – الأستيل كولين على المستقبلات النيكوتينية في العضلة الهيكلية.)

Exceptions to the Usual Sympathetic Map

استثناءات من الخريطة الوَدِّيّة المعتادة

Anatomical origin does not always identify the effector transmitter.

لا يحدد المنشأ التشريحي دائماً الناقل المنفّذ.

- Sweat glands: sympathetic postganglionic ACh activates muscarinic receptors.
الغدد العرقية: الأستيل كولين الوَدِّي بعد العقدي ينشّط المستقبلات المسكارينية.
- Adrenal medulla: preganglionic ACh activates Nn on chromaffin cells; catecholamines enter blood.
لب الكظر: الأستيل كولين قبل العقدي ينشّط Nn على الخلايا المخمرة؛ وتدخل الكاتيكولامينات الدم.
- Dopamine receptors participate in renal vascular pharmacology.
تشارك مستقبلات الدوبامين في الدوائيات الوعائية الكلوية.
- Most sympathetic effectors receive NE, but the exceptions matter clinically.
تتلقي معظم المنفّذات الوَدِّيّة NE، لكن الاستثناءات مهمة سريرياً.

Receptor Families and Signaling

عائلات المستقبلات والإشارة

Fast ion channels and slower GPCR pathways.

قنوات أيونية سريعة ومسارات GPCR أبطأ.

Cholinergic الكولينية	Adrenergic and other GPCRs الأدرينالية وGPCR أخرى
Nicotinic Nn/Nm: ligand-gated ion channels with fast depolarization النيكوتينية Nn/Nm: قنوات أيونية مرتبطة بالربطة مع زوال استقطاب سريع	α and β receptors respond to NE and epinephrine تستجيب المستقبلات α و β لـ NE والإبينفرين
Muscarinic M1–M5: GPCRs for ACh at many effector sites المسكارينية M1–M5: GPCR للأستيل كولين في مواقع منفذة كثيرة	Dopaminergic receptors matter in vascular and CNS pharmacology مستقبلات الدوبامين مهمة في الدوائيات الوعائية والمركزية
–	GPCR second messengers amplify responses over seconds to minutes تضخم الرسل الثانية لـ GPCR الاستجابات على مدى ثوانٍ إلى دقائق

Nicotinic Receptors: Nn and Nm

المستقبلات النيكوتينية: Nn وNm

The subtype indicates the site and function.

يدل النمط الفرعي على الموقع والوظيفة.

Nn • neuronal عصبوني • Nn	Nm • muscle عضلي • Nm
Autonomic ganglia in both sympathetic and parasympathetic routes العقد الذاتية في المسارين الودي ونظير الودي	Somatic neuromuscular junction الوصل العصبي العضلي الجسدي
Adrenal medulla chromaffin cells الخلايا المخمورة للـ الكظر	ACh triggers skeletal muscle contraction الأستيل كولين يطلق تقلص العضلة الهيكلية
ACh causes rapid ganglionic transmission الأستيل كولين يسبب نقلاً عقدياً سريعاً	Both Nn and Nm are ligand-gated ion channels كل من Nn وNm قنوات أيونية مرتبطة بالربطة

Muscarinic Receptor Subtypes

أنماط المستقبلات المسكارينية الفرعية

M2 slows the heart; M3 contracts smooth muscle or stimulates glands.

يقبض العضلات الملساء أو ينقبه الغدد M3 يبطئ القلب؛ M2

- M1: neuronal and gastric sites; supports gastric acid secretion.

مواقع عصبونية ومعدية؛ يدعم إفراز حمض المعدة M1.

- M2: heart; slows heart rate and AV conduction. Atropine blocks this action.
القلب؛ يبطئ معدل القلب والتوصيل الأذيني البطيني. يحصر الأتروبين هذا الفعل: M2.
- M3: gland secretion and smooth muscle contraction, including bronchi and detrusor.
إفراز الغدد وتقلص العضلات الملساء ومنها القصبات والعضلة النافضة (الدترسور): M3.
- Muscarinic receptors are GPCRs; organ location defines the response.
المستقبلات المسكارينية GPCR؛ ويحدد موضع العضو الاستجابة.

Alpha Adrenergic Receptors

المستقبلات الأدرينالية ألفا

α_1 acts mainly after release; α_2 limits transmitter release.

يعمل α_1 أساساً بعد الإطلاق؛ ويحدّد α_2 من إطلاق الناقل.

α_1	α_2
Vascular smooth muscle: vasoconstriction العضلات الملساء الوعائية: تضيق الأوعية	Presynaptic terminals: reduced NE release النهايات قبل المشبكية: انخفاض إطلاق NE
Radial iris: mydriasis; bladder neck: outlet contraction القزحية الشعاعية: توسع الحدقة؛ عنق المثانة: تقلص المخرج	Central sites: reduced sympathetic outflow المواقع المركزية: انخفاض الخرج الودي
Phenylephrine activates α_1 ; prazosin and tamsulosin block α_1 ينشط الفينيل إفرين α_1 ؛ ويحصر البرازوسين والتامسولوسين α_1	α_1 blockade can lower BP or relax the prostate and bladder outlet حصر α_1 قد يخفض الضغط أو يرخي المثانة ومخرج المثانة

Beta Adrenergic Receptors

المستقبلات الأدرينالية بيتا

The receptor number predicts the dominant target.

يتنبأ رقم المستقبل بالهدف السائد.

- β_1 • heart and juxtaglomerular cells: $\uparrow$ HR, contractility and renin; dobutamine activates, metoprolol blocks.
القلب والخلايا المجاورة للكبد: زيادة معدل القلب والتقلصية والرينين؛ ينشطه الدوبوتامين ويحصره الميتوبرولول β_1 .
- β_2 • bronchi, uterus and skeletal muscle vessels: relaxation, bronchodilation and vasodilation; salbutamol activates.
القصبات والرحم وأوعية العضلات الهيكلية: ارتخاء وتوسع قصبي وتوسع وعائي؛ ينشطه السالبوتامول β_2 .
- β_3 • adipose tissue and bladder detrusor: lipolysis and detrusor relaxation; mirabegron activates.
النسيج الشحمي والعضلة النافضة للمثانة: تحلل الشحوم وارتخاء النافضة؛ ينشطه الميرابيجرون β_3 .

3. ORGAN RESPONSES | استجابات الأعضاء

Organ Response: Receptor + Tissue

استجابة العضو: المستقبل + النسيج

A transmitter can produce different effects in different organs.

يمكن للناقل أن يحدث تأثيرات مختلفة في أعضاء مختلفة.

Functional examples (أمثلة وظيفية)

- NE + α_1 + arteriole $\rightarrow$ vasoconstriction.

شريفة $\leftarrow$ تضيق الأوعية + NE + α_1

- Epinephrine + β_2 + bronchus $\rightarrow$ relaxation.

إبينفرين + β_2 + قصبة $\leftarrow$ ارتخاء.

- ACh + M2 + heart $\rightarrow$ slowing.

قلب $\leftarrow$ تباطؤ + M2 + ACh

Cardiovascular effects (التأثيرات القلبية الوعائية)

- β_1 raises heart rate, contractility and conduction.

يرفع معدل القلب والتقلصية والتوصيل β_1

- α_1 increases peripheral resistance through vasoconstriction.

يزيد المقاومة المحيطية عبر تضيق الأوعية α_1

- M2 slows sinus rate and AV conduction.

يبطئ معدل العقدة الجيبية والتوصيل الأذيني البطيني M2

- Direct parasympathetic control of most peripheral vessels is limited.

التحكم نظير الودي المباشر بمعظم الأوعية المحيطية محدود.

Airway Receptors and Clinical Drugs

مستقبلات المجرى الهوائي والأدوية السريرية

β_2 and M3 actions oppose each other in bronchial smooth muscle.

يتعاكس فعلا β_2 و M3 في العضلات الملساء القصبية.

- β_2 activation relaxes bronchi and improves airflow; salbutamol/albuterol and salmeterol are β_2 agonists.

تنشيط β_2 يرخي القصبات ويحسن تدفق الهواء؛ السالبوتامول/الألبوتيرول والسالميتيرول ناهضات β_2 .

- M3 activation constricts bronchi and raises secretion; inhaled ipratropium or tiotropium blocks vagal effects.

تنشيط M3 يضيق القصبات ويزيد الإفراز؛ ويحصر الإبراتروبيوم أو التيوتروبيوم المستنشقان التأثيرات المبهمية.

- β_2 agonists treat reversible bronchospasm in asthma and COPD; antimuscarinics are important in COPD.

تعالج ناهضات β_2 التشنج القصبي العكوس في الربو و COPD؛ ومضادات المسكارين مهمة في COPD.

- Nonselective β blockade can oppose β_2 bronchodilation and worsen bronchospasm.

قد يعاكس الحصر غير الانتقائي لـ β التوسع القصبي بـ β_2 ويفاقم التشنج القصبي.

Gastrointestinal Autonomic Effects

التأثيرات الذاتية على الجهاز الهضمي

Enteric circuits generate local activity under ANS modulation.

تولد الدارات المعوية نشاطاً محلياً تحت تعديل الجهاز العصبي الذاتي.

- Parasympathetic activity promotes peristalsis, secretion and digestion.

يعزز النشاط الوُدِّي التمعج والإفراز والهضم.

- Sympathetic activity generally reduces motility, secretion and intestinal blood flow.

يقلل النشاط الوُدِّي عموماً الحركة والإفراز والتروية الدموية المعوية.

- Sympathetic stimulation contracts many gastrointestinal sphincters.

يقبض التنبيه الوُدِّي كثيراً من المصترات الهضمية.

- Myenteric and submucosal reflexes can operate locally and receive SNS/PNS modulation.

يمكن للمنكسات المعوية العضلية وتحت المخاطية العمل محلياً وتلقّي تعديل من الجهازين الوُدِّي ونظير الوُدِّي.

Autonomic Control of the Eye

التحكم الذاتي بالعين

Radial and circular iris muscles produce opposing pupil responses.

تنتج عضلتا القزحية الشعاعية والدائرية استجابات حدقة متعاكسة.

- α_1 contracts the radial iris muscle → mydriasis; phenylephrine can dilate the pupil.

يقبض العضلة القزحية الشعاعية ← توسع الحدقة؛ ويمكن للفينيل إفرين توسيع الحدقة α_1

- M3 contracts the sphincter pupillae → miosis; pilocarpine is a muscarinic agonist.

يقبض معصرة الحدقة ← تضيق الحدقة؛ والبيلوكاربين ناهض مسكاريني M3

- M3 contracts the ciliary muscle → accommodation for near vision.

يقبض العضلة الهدبية ← المطابقة للرؤية القريبة M3

- Ocular ANS drugs matter in examination and glaucoma; muscarinic agonists can improve aqueous outflow.

أدوية الجهاز العصبي الذاتي في العين مهمة في الفحص والزرق (الغلوكوما)؛ ويمكن للناهضات المسكارينية تحسين تصريف الخلط المائي.

Skin, Sweat and Temperature

الجلد والتعرق والحرارة

Sweating is sympathetic in anatomy but cholinergic at the gland.

التعرق وُدِّي تشريحياً لكنه كوليني عند الغدة.

- Cutaneous vasoconstriction helps conserve heat during cold exposure.

يساعد تضيق الأوعية الجلدية على حفظ الحرارة أثناء التعرض للبرد.

- Sympathetic cholinergic ACh stimulates muscarinic sweat-gland receptors.

ينبّه الأسيتيل كولين الوُدِّي الكوليني مستقبلات الغدد العرقية المسكارينية.

- Atropine may reduce sweating and impair heat loss.

قد يقلل الأتروبين التعرق ويضعف فقد الحرارة.

- α -mediated sympathetic activity causes piloerection.

ينجم عن النشاط الوُدِّي بواسطة α انتصاب الشعر.

Bladder Storage and Emptying

ادخار المثانة وإفراغها

Different receptors act on the detrusor and outlet.

تؤثر مستقبلات مختلفة في النافضة والمخرج.

- M3 contracts the detrusor during micturition; bethanechol may help selected urinary retention.
يقبض M3 النافضة أثناء التبول؛ وقد يفيد البيثانيكول في حالات احتباس بولي مختارة.
- $\beta 3$ relaxes the detrusor during storage; mirabegron can reduce overactive bladder urgency.
يرخي $\beta 3$ النافضة أثناء الادخار؛ ويمكن للميرابيغرون تقليل إلحاح المثانة المفرطة النشاط.
- $\alpha 1$ contracts the bladder neck/prostate; tamsulosin relaxes the outlet in BPH.
يقبض $\alpha 1$ عنق المثانة/الموثة؛ ويرخي التامسولوسين المخرج في تضخم الموثة الحميد (BPH).
- Antimuscarinic therapy such as oxybutynin can reduce detrusor overactivity.
يمكن للعلاج المضاد للمسكارين مثل الأوكسيبوتينين تقليل فرط نشاط النافضة.

(Figure: functional roles and clinical significance – bladder storage phase (sympathetic dominance): detrusor relaxation ($\beta 3$), bladder neck contraction ($\alpha 1A$). Clinical applications: $\alpha 1$ -blockers (e.g., tamsulosin): blocked $\alpha 1A$ → neck relaxation → improves urine flow in BPH; $\alpha 1$ -agonists: activated $\alpha 1A$ → neck contraction → treats stress incontinence.)

(الشكل: الأدوار الوظيفية والأهمية السريرية – طور ادخار المثانة (هيمنة ودّية): ارتخاء النافضة ($\beta 3$)، تقلص عنق المثانة ($\alpha 1A$). التطبيقات السريرية: حاصرات $\alpha 1$ (مثل التامسولوسين): $\alpha 1A$ → ارتخاء عنق → تحسّن تدفق البول في BPH؛ ناهضات $\alpha 1$: $\alpha 1A$ منشط → تقلص العنق → تعالج سلس البول الجهدية.)

Metabolic Effects of Sympathetic Activation

التأثيرات الاستقلابية للتنشيط الودّي

Catecholamine signals mobilize fuel during acute demand.

تحشد إشارات الكاتيكولامينات الوقود أثناء الطلب الحاد.

- Sympathetic activation increases glycogenolysis and gluconeogenesis.
يزيد التنشيط الودّي تحلل الغليكوجين وتكوين الغلوكوز الجديد.
- Lipolysis releases free fatty acids from adipose tissue.
يطلق تحلل الشحوم الأحماض الدسمة الحرة من النسيج الشحمي.
- Circulating glucose rises to support acute energy use.
يرتفع الغلوكوز الدائر لدعم استهلاك الطاقة الحاد.
- $\beta 2$ stimulation also contributes to potassium movement into cells.
يسهم تنبيه $\beta 2$ أيضاً في انتقال البوتاسيوم إلى داخل الخلايا.

Baroreceptor Reflex

منعكس المستقبلات الضغطية

The brainstem adjusts sympathetic and vagal output when BP changes.

يعدّل جذع الدماغ الخرج الودّي والمبهمي عندما يتغير ضغط الدم.

- Higher BP stretches carotid sinus and aortic arch baroreceptors.
ارتفاع الضغط يمتدّ المستقبلات الضغطية في الجيب السباتي وقوس الأبهر.
- CN IX and X afferents signal the medullary NTS; afferent firing rises.
تنقل الألياف الواردة للعصبين IX و X الإشارة إلى نواة السبيل المفرد (NTS) في النخاع المستطيل؛ ويزداد الإطلاق الوارد.
- Brainstem response: ↓ sympathetic outflow and ↑ vagal outflow.
استجابة جذع الدماغ: انخفاض الخرج الودّي وارتفاع الخرج المبهمي.
- Heart rate, contractility and vascular tone fall; impairment may cause labile BP or orthostatic hypotension.
ينخفض معدل القلب والتقلصية والتوتر الوعائي؛ وقد يسبب الخلل ضغطاً متقلباً أو هبوط ضغط انتصابي.

↑ BP → ↑ baroreceptor firing → ↓ SNS + ↑ vagal output → ↓ HR and vascular tone.

ارتفاع الضغط ← زيادة إطلاق المستقبلات الضغطية ← انخفاض الودي + زيادة الخرج المبهمي ← انخفاض معدل القلب والتوتر الوعائي.

4. ANS DRUG CLASSES AND CLINICAL APPLICATION | فئات أدوية الجهاز العصبي الذاتي والتطبيق السريري

Major Classes of ANS Drugs

الفئات الرئيسية لأدوية الجهاز العصبي الذاتي

Drugs act at receptors or alter transmitter handling.

تعمل الأدوية عند المستقبلات أو تغيّر تداول الناقل.

- Sympathomimetics activate adrenergic receptors or increase adrenergic transmission.
المقلّلات الودّية تنشّط المستقبلات الأدرينالية أو تزيد النقل الأدرينالي.
- Sympatholytics block adrenergic receptors or reduce sympathetic tone.
المحلّلات الودّية تحصر المستقبلات الأدرينالية أو تخفض التوتر الودّي.
- Parasympathomimetics activate muscarinic receptors or increase ACh.
المقلّلات نظيرة الودّية تنشّط المستقبلات المسكارينية أو تزيد الأسثيل كولين.
- Parasympatholytics block muscarinic receptors.
المحلّلات نظيرة الودّية تحصر المستقبلات المسكارينية.
- Other agents alter synthesis, storage, release, reuptake or metabolism of the transmitter.
عوامل أخرى تغيّر تصنيع الناقل أو تخزينه أو إطلاقه أو إعادة قبضه أو استقلابه.

Sympathomimetics

المقلّلات الودّية

Receptor selectivity explains both effects and uses.

تفسّر الانتقائية للمستقبل كلاً من التأثيرات والاستخدامات.

- Epinephrine: α/β agonist; used in anaphylaxis and cardiac arrest.
الإبينفرين: ناهض α/β ؛ يُستخدم في التأق (الأنافيلاكسيس) والسكتة القلبية.
- Norepinephrine: strong α_1 with β_1 activity; vasopressor in shock.
النورإبينفرين: α_1 قوي مع فعالية β_1 ؛ رافع للضغط في الصدمة.
- Isoproterenol: nonselective β agonist; raises HR and bronchodilates.
الإيزوبروتيرينول: ناهض β غير انتقائي؛ يرفع معدل القلب ويوسّع القصبات.
- Albuterol/salbutamol and salmeterol: β_2 agonist bronchodilators in asthma/COPD.
الألبوتيرول/السالبوتامول والسالميتيرول: موسّعات قصبية ناهضة β_2 في الربو/COPD.

Sympatholytics

المحلّلات الودّية

Blocking α_1 or β receptors produces different clinical effects.

يعطي حصر مستقبلات α_1 أو β تأثيرات سريرية مختلفة.

- α_1 blockers cause vasodilation and relax bladder neck/prostate smooth muscle.
حاصرات α_1 تسبب توسع الأوعية وترخي العضلات الملساء لعنق المثانة/الموثة.
- Prazosin is an α_1 blocker; related agents such as tamsulosin treat BPH symptoms.
البرازوسين حاصر α_1 ؛ وعوامل مرتبطة به كالتامسولوسين تعالج أعراض BPH.

- β blockers lower HR, contractility and renin release; metoprolol favors β_1 , while propranolol blocks β_1/β_2 .
حاصرات β تخفض معدل القلب والتقلصية وإطلاق الرينين؛ يفضّل الميتوبرولول β_1 بينما يحصر البروبرانولول β_1/β_2 .
- Nonselective β blockade can worsen bronchospasm by blocking airway β_2 receptors.
قد يفاقم الحصر غير الانتقائي لـ β التشنج القصبي بحصر مستقبلات β_2 في المجرى الهوائي.

Parasympathomimetics

المقلّدات نظيرة الوديّة

Direct agonists and AChE inhibitors increase cholinergic effects.

تزيد الناهضات المباشرة ومثبطات أستيل كولين إستراز التأثيرات الكولينية.

- Direct muscarinic agonists mimic ACh at effector receptors.
الناهضات المسكارينية المباشرة تحاكي الأستيل كولين عند المستقبلات المنقّدة.
- Bethanechol stimulates bladder and GI smooth muscle.
ينبّه البيثانيكول العضلات الملساء للمثانة والجهاز الهضمي.
- Pilocarpine acts on muscarinic receptors; used for xerostomia and in selected glaucoma care.
يؤثر البيلوكاربين في المستقبلات المسكارينية؛ ويُستخدم لجفاف الفم وفي رعاية زرق مختارة.
- Acetylcholinesterase inhibitors raise ACh at cholinergic synapses.
تزيد مثبطات أستيل كولين إستراز الأستيل كولين عند المشابك الكولينية.

Antimuscarinic Drugs

مضادات المسكارين

Predict therapeutic actions and adverse effects from M blockade.

تنبأ بالأفعال العلاجية والآثار الضارة من حصر M.

- Atropine blocks M receptors, raises HR by cardiac M2 blockade and reduces secretions.
يحصر الأتروبين مستقبلات M ويرفع معدل القلب بحصر M2 القلبية ويقلل الإفرازات.
- Inhaled ipratropium/tiotropium block airway muscarinic receptors and bronchodilate.
يحصر الإبراتروبيوم/التيوتروبيوم المستنشقان المستقبلات المسكارينية في المجرى الهوائي ويوسّعان القصبات.
- Dry mouth, blurred vision, urinary retention and tachycardia reflect receptor blockade.
جفاف الفم وعدم وضوح الرؤية واحتباس البول وسرعة القلب تعكس حصر المستقبلات.
- Excessive blockade causes antimuscarinic toxicity; reduced sweating may impair heat loss.
يسبب الحصر المفرط سميّة مضادات المسكارين؛ وقد يضعف نقص التعرق فقد الحرارة.

Drugs Affecting Transmitter Handling

الأدوية المؤثرة في تداول الناقل

Autonomic effects can arise before a receptor is reached.

قد تنشأ التأثيرات الذاتية قبل الوصول إلى المستقبل.

- Catecholamine storage, metabolism and reuptake alter transmitter availability.
يغيّر تخزين الكاتيكولامينات واستقلابها وإعادة قبّطها توافر الناقل.
- Reserpine depletes NE stores and is now rarely used.
يستنزف الريزيربين مخازن NE ونادراً ما يُستخدم الآن.

- MAO inhibitors change catecholamine metabolism.

مثبطات MAO تغيّر استقلاب الكاتيكولامينات.

- Tricyclic antidepressants affect catecholamine reuptake and can cause autonomic adverse effects.

تؤثر مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات في إعادة قبط الكاتيكولامينات وقد تسبب آثاراً ضارة ذاتية.

Clinical Application: Anaphylaxis

التطبيق السريري: التأق

Epinephrine addresses airway and circulation through several receptors.

يعالج الإبينفرين المجرى الهوائي والدوران عبر عدة مستقبلات.

- Pattern: hypotension, bronchospasm, urticaria and possible airway edema.
النمط: هبوط الضغط، تشنج قصبي، شرى، وربما وذمة في المجرى الهوائي.
- Give IM epinephrine promptly for airway, breathing or circulation compromise.
أعط الإبينفرين عضلياً فوراً عند اختلال المجرى الهوائي أو التنفس أو الدوران.
- α_1 raises vascular tone and reduces mucosal edema; β_1 supports cardiac output.
يرفع α_1 التوتر الوعائي ويقلل وذمة المخاطية؛ ويدعم β_1 النتاج القلبي.
- β_2 bronchodilates and reduces mediator release; reassess and follow emergency care guidance.
يوسع β_2 القصبات ويقلل إطلاق الوسائط؛ أعد التقييم واتبع إرشادات الرعاية الإسعافية.

Pathway Summary and Take-Home Messages

ملخص المسارات والرسائل الختامية

Link transmitter, receptor and organ to predict the effect.

اربط الناقل والمستقبل والعضو للتنبؤ بالتأثير.

Four output maps (أربع خرائط خرج)

- Sympathetic: pre ACh $\rightarrow$ Nn; usually post NE $\rightarrow$ α/β .
الودي: قبل العقدي Nn $\leftarrow$ ACh؛ وبعد العقدي NE عادةً $\leftarrow \alpha/\beta$.
- Parasympathetic: pre ACh $\rightarrow$ Nn; post ACh $\rightarrow$ M.
نظير الودي: قبل العقدي Nn $\leftarrow$ ACh؛ بعد العقدي M $\leftarrow$ ACh.
- Adrenal medulla: ACh $\rightarrow$ Nn; epinephrine/NE into blood.
لبّ الكظر: Nn $\leftarrow$ ACh؛ إبينفرين/NE إلى الدم.
- Sweat glands: ACh $\rightarrow$ Nn; post ACh $\rightarrow$ M.
الغدد العرقية: Nn $\leftarrow$ ACh؛ بعد العقدي M $\leftarrow$ ACh.

Remember (تذكّر)

- Both divisions use ACh at ganglionic Nn receptors.
يستخدم القسمان الأستيل كولين عند مستقبلات Nn العقدية.
- The effector receptor and tissue predict organ response.
يتنبأ المستقبل والمنفّذ والنسيج باستجابة العضو.
- The same map predicts drug benefit and adverse effects.
تنبأ الخريطة نفسها بفائدة الدواء وآثاره الضارة.